Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 20

Alessandro Toigo

30 aprile 2025

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae un campione $X_1, \ldots, X_n$ da una densità p_{θ_0} discreta
- Si trovano le realizzazioni $x_1, \ldots, x_n$

Definizione

La verosimiglianza (likelihood) di θ è il numero fra 0 e 1 dato da

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = p_\theta(x_1) \ldots p_\theta(x_n)$$

Definizione

La stima di massima verosimiglianza (Maximum Likelihood Estimate) di θ_0 è il valore $\hat{\theta}$ che massimizza la likelihood $L(\cdot \mid x_1, \ldots, x_n)$

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae un campione $X_1, \ldots, X_n$ da una densità p_{θ_0} discreta
- Si trovano le realizzazioni $x_1, \ldots, x_n$

Definizione

La verosimiglianza (likelihood) di θ è il numero fra 0 e 1 dato da

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = p_\theta(x_1) \ldots p_\theta(x_n)$$

Definizione

La stima di massima verosimiglianza (Maximum Likelihood Estimate) di θ_0 è il valore $\hat{\theta}$ che massimizza la likelihood $L(\cdot \mid x_1, \ldots, x_n)$

OSSERVAZIONE: $L(\cdot \mid x_1, \ldots, x_n)$ ha lo stesso punto di massimo di

$$\ln L(\cdot \mid x_1, \ldots, x_n) \qquad \text{(log-likelihood)}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1 \sim B(1, q_0)$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = q \equiv L(q \mid x_1)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = q \equiv L(q \mid x_1)$$

che è massima quando $q = 1$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = q \equiv L(q \mid x_1)$$

che è massima quando $q = 1$

$\Rightarrow \quad \hat{q} = 1$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = q \equiv L(q \mid x_1)$$

che è massima quando $q = 1$

$$\Rightarrow \quad \hat{q} = 1$$

OSSERVAZIONE: $q_0 = 0$ è inverosimile perché avrebbe implicato

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = 0$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2 \sim B(1, q_0)$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\ X_2 = 1) = q^2 \equiv L(q \mid x_1, x_2)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\, X_2 = 1) = q^2 \equiv L(q \mid x_1, x_2)$$

che è massima quando $q = 1$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\, X_2 = 1) = q^2 \equiv L(q \mid x_1, x_2)$$

che è massima quando $q = 1$

$\Rightarrow \quad \hat{q} = 1$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\, X_2 = 1) = q^2 \equiv L(q \mid x_1, x_2)$$

che è massima quando $q = 1$

$$\Rightarrow \quad \hat{q} = 1$$

OSSERVAZIONE: $q_0 = 0$ è inverosimile perché avrebbe implicato

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\, X_2 = 1) = 0$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2, X_3 \sim B(1, q_0)$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2, X_3 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 0$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2, X_3 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 0$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2, X_3 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1,\ x_2 = 1,\ x_3 = 0$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\ X_2 = 1,\ X_3 = 0) = q^2(1-q) \equiv L(q \mid x_1, x_2, x_3)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2, X_3 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1,\ x_2 = 1,\ x_3 = 0$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\ X_2 = 1,\ X_3 = 0) = q^2(1-q) \equiv L(q \mid x_1, x_2, x_3)$$

che è massima quando $q = 2/3$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2, X_3 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1,\ x_2 = 1,\ x_3 = 0$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\ X_2 = 1,\ X_3 = 0) = q^2(1-q) \equiv L(q \mid x_1, x_2, x_3)$$

che è massima quando $q = 2/3$

$$\Rightarrow \quad \hat{q} = 2/3$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2, X_3 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1,\ x_2 = 1,\ x_3 = 0$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\ X_2 = 1,\ X_3 = 0) = q^2(1-q) \equiv L(q \mid x_1, x_2, x_3)$$

che è massima quando $q = 2/3$

$$\Rightarrow \quad \hat{q} = 2/3$$

OSSERVAZIONE: $q_0 \in \{0,1\}$ è inverosimile perché avrebbe implicato

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\ X_2 = 1,\ X_3 = 0) = 0$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$L(q \mid x_1, \ldots, x_n) = \underbrace{q^{x_1}(1-q)^{1-x_1}}_{p_q(x_1)} \ldots \underbrace{q^{x_n}(1-q)^{1-x_n}}_{p_q(x_n)}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \mid x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \mid x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \quad L(q \mid x_1, \ldots, x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \mid x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \ln L(q \mid x_1, \ldots, x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \mid x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \ln L(q \mid x_1, \ldots, x_n) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\left[\left(\sum x_i\right) \ln q + \left(n - \sum x_i\right) \ln(1-q) \right]$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \mid x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \ln L(q \mid x_1, \ldots, x_n) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\left[\left(n\overline{x}_n \right) \ln q + \left(n - n\overline{x}_n \right) \ln(1-q) \right]$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \mid x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \ln L(q \mid x_1, \ldots, x_n) = \left(n\overline{x}_n \right) \frac{1}{q} + \left(n - n\overline{x}_n \right) \frac{(-1)}{1-q}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \,|\, x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \ln L(q \,|\, x_1, \ldots, x_n) = \left(n\overline{x}_n \right) \frac{1}{q} + \left(n - n\overline{x}_n \right) \frac{(-1)}{1-q}$$

$$= \frac{n\overline{x}_n(1-q) - (n - n\overline{x}_n)\, q}{q(1-q)}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \,|\, x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \ln L(q \,|\, x_1, \ldots, x_n) = \left(n\overline{x}_n \right) \frac{1}{q} + \left(n - n\overline{x}_n \right) \frac{(-1)}{1-q}$$

$$= \frac{n\overline{x}_n(1-q) - (n - n\overline{x}_n)\, q}{q(1-q)} = \frac{n\overline{x}_n - nq}{q(1-q)}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \,|\, x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \ln L(q \,|\, x_1, \ldots, x_n) = \left(n\overline{x}_n \right) \frac{1}{q} + \left(n - n\overline{x}_n \right) \frac{(-1)}{1-q}$$

$$= \frac{n\overline{x}_n(1-q) - (n - n\overline{x}_n)\, q}{q(1-q)} = \frac{n\overline{x}_n - nq}{q(1-q)} \quad \Rightarrow \quad \hat{q} = \overline{x}_n$$

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae $X_1, \ldots, X_n$ da una densità f_{θ_0} assolutamente continua

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae $X_1, \ldots, X_n$ da una densità f_{θ_0} assolutamente continua
- Si trovano le realizzazioni $x_1, \ldots, x_n$

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae $X_1, \ldots, X_n$ da una densità f_{θ_0} assolutamente continua
- Si trovano le realizzazioni $x_1, \ldots, x_n$

Definizione

La verosimiglianza (likelihood) di θ è il numero non-negativo dato da

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae $X_1, \ldots, X_n$ da una densità f_{θ_0} assolutamente continua
- Si trovano le realizzazioni $x_1, \ldots, x_n$

Definizione

La verosimiglianza (likelihood) di θ è il numero non-negativo dato da

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

Definizione

La stima di massima verosimiglianza (Maximum Likelihood Estimate) di θ_0 è il valore $\hat{\theta}$ che massimizza la likelihood $L(\cdot \mid x_1, \ldots, x_n)$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro θ_0 dell'uniforme continua

$$f_{\theta_0}(z) = \frac{1}{\theta_0} \mathbb{1}_{[0,\theta_0]}(z)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro θ_0 dell'uniforme continua

$$f_{\theta_0}(z) = \frac{1}{\theta_0}\,\mathbb{1}_{[0,\theta_0]}(z)$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da f_{θ_0} trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro θ_0 dell'uniforme continua

$$f_{\theta_0}(z) = \frac{1}{\theta_0}\, \mathbb{1}_{[0,\theta_0]}(z)$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da f_{θ_0} trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$
$$= \frac{1}{\theta^n}\, \mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_1) \ldots \mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro θ_0 dell'uniforme continua

$$f_{\theta_0}(z) = \frac{1}{\theta_0}\,\mathbb{1}_{[0,\theta_0]}(z)$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da f_{θ_0} trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

$$= \frac{1}{\theta^n} \underbrace{\mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_1) \ldots \mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_n)}_{= 1 \;\Leftrightarrow\; \theta \geq x_i \text{ per ogni } i}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro θ_0 dell'uniforme continua

$$f_{\theta_0}(z) = \frac{1}{\theta_0}\,\mathbb{1}_{[0,\theta_0]}(z)$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da f_{θ_0} trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

$$= \frac{1}{\theta^n} \underbrace{\mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_1) \ldots \mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_n)}_{=1 \;\Leftrightarrow\; \theta \geq x_i \text{ per ogni } i} = \frac{1}{\theta^n}\,\mathbb{1}_{[\max\{x_1,\ldots,x_n\},\,+\infty)}(\theta)$$

Metodo della massima verosimiglianza

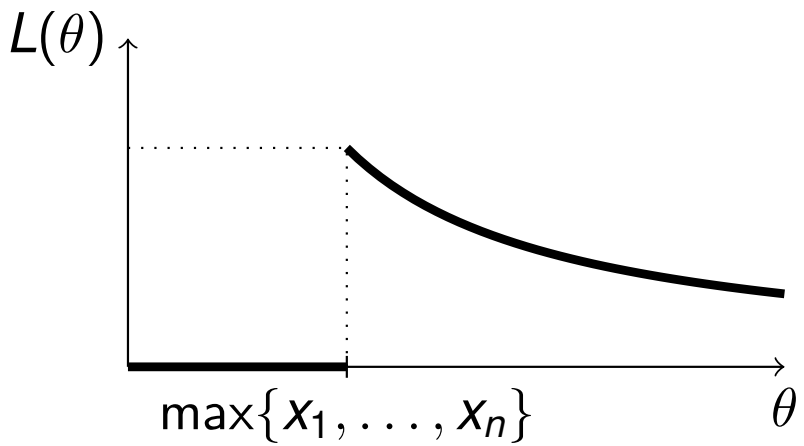
ESEMPIO: Voglio stimare il parametro θ_0 dell'uniforme continua

$$f_{\theta_0}(z) = \frac{1}{\theta_0}\,\mathbb{1}_{[0,\theta_0]}(z)$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da f_{θ_0} trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

$$= \frac{1}{\theta^n} \underbrace{\mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_1) \ldots \mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_n)}_{=1 \;\Leftrightarrow\; \theta \geq x_i \text{ per ogni } i} = \frac{1}{\theta^n}\,\mathbb{1}_{[\max\{x_1,\ldots,x_n\},\,+\infty)}(\theta)$$



$$\Rightarrow \qquad \hat{\theta} = \max\{x_1, \ldots, x_n\}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = f_{(\mu,\sigma)}(x_1) \ldots f_{(\mu,\sigma)}(x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = f_{(\mu,\sigma)}(x_1) \ldots f_{(\mu,\sigma)}(x_n)$$

$$= \frac{1}{\sigma^n (2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left[-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = f_{(\mu,\sigma)}(x_1) \ldots f_{(\mu,\sigma)}(x_n)$$

$$= \frac{1}{\sigma^n (2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left[-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln\sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial \mu} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu) = \frac{n\overline{x}_n - n\mu}{\sigma^2}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu}\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu) = \frac{n\overline{x}_n - n\mu}{\sigma^2} \equiv 0$$

$$\Rightarrow \quad \mu = \overline{x}_n$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \qquad \Rightarrow \qquad \mu = \overline{x}_n$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \qquad \Rightarrow \qquad \mu = \overline{x}_n$$

$$\frac{\partial}{\partial\sigma} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \qquad \Rightarrow \qquad \mu = \overline{x}_n$$

$$\frac{\partial}{\partial\sigma} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 \equiv 0$$

$$\Rightarrow \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \qquad \Rightarrow \qquad \mu = \overline{x}_n$$

$$\frac{\partial}{\partial\sigma} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \qquad \Rightarrow \qquad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \qquad \Rightarrow \qquad \mu = \overline{x}_n$$

$$\frac{\partial}{\partial\sigma} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \qquad \Rightarrow \qquad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{\partial}{\partial\mu}\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \\ \\ \dfrac{\partial}{\partial\sigma}\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} \hat{\mu} = \overline{x}_n \\ \\ \hat{\sigma} = \sqrt{\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x}_n)^2} \end{array}\right.$$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

OSSERVAZIONE: La verosimiglianza di κ è per definizione

$$L^*(\kappa \mid x_1, \ldots, x_n) = \sup_{\theta \mid \kappa(\theta)=\kappa} L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = \sup_{\theta \mid \kappa(\theta)=\kappa} f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

OSSERVAZIONE: La verosimiglianza di κ è per definizione

$$L^*(\kappa \mid x_1, \ldots, x_n) = \sup_{\theta \mid \kappa(\theta)=\kappa} L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = \sup_{\theta \mid \kappa(\theta)=\kappa} f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$\hat{\kappa}$ massimizza $L^*(\cdot \mid x_1, \ldots, x_n) \quad \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \quad \hat{\theta}$ massimizza $L(\cdot \mid x_1, \ldots, x_n)$ e $\kappa(\hat{\theta}) = \hat{\kappa}$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

ESEMPI:

- $X_i \sim B(1, q) \quad \Rightarrow \quad \overline{X}_n$ è il MLE di q

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

ESEMPI:

- $X_i \sim B(1, q) \quad \Rightarrow \quad \overline{X}_n$ è il MLE di q

  $\Rightarrow \quad \overline{X}_n(1 - \overline{X}_n)$ è il MLE di $q(1 - q)$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

ESEMPI:

- $X_i \sim B(1, q) \quad \Rightarrow \quad \overline{X}_n$ è il MLE di $q = \mathbb{E}[X_i]$

  $\Rightarrow \quad \overline{X}_n(1 - \overline{X}_n)$ è il MLE di $q(1-q) = \mathrm{var}[X_i]$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

ESEMPI:

- $X_i \sim B(1, q) \quad \Rightarrow \quad \overline{X}_n$ è il MLE di $q = \mathbb{E}[X_i]$

  $\Rightarrow \quad \overline{X}_n(1 - \overline{X}_n)$ è il MLE di $q(1-q) = \mathrm{var}[X_i]$

- $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\frac{1}{n}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2}$ è il MLE di σ

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

ESEMPI:

- $X_i \sim B(1, q) \quad \Rightarrow \quad \overline{X}_n$ è il MLE di $q = \mathbb{E}[X_i]$

  $\Rightarrow \quad \overline{X}_n(1 - \overline{X}_n)$ è il MLE di $q(1-q) = \mathrm{var}[X_i]$

- $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\frac{1}{n}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2}$ è il MLE di σ

  $\Rightarrow \quad \frac{1}{n}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2$ è il MLE di σ^2

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

ESEMPI:

- $X_i \sim B(1, q) \quad \Rightarrow \quad \overline{X}_n$ è il MLE di $q = \mathbb{E}[X_i]$

  $\Rightarrow \quad \overline{X}_n(1 - \overline{X}_n)$ è il MLE di $q(1-q) = \text{var}[X_i]$

- $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\frac{1}{n}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2}$ è il MLE di $\sigma = \text{sd}[X_i]$

  $\Rightarrow \quad \frac{1}{n}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2$ è il MLE di $\sigma^2 = \text{var}[X_i]$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (proprietà asintotiche degli MLE)

Se la densità f_θ è sufficientemente regolare e $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$ è il MLE di θ, allora gli stimatori $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono:

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (proprietà asintotiche degli MLE)

Se la densità f_θ è sufficientemente regolare e $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$ è il MLE di θ, allora gli stimatori $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono:

- consistenti in media quadratica

  ($\Rightarrow$ asintoticamente non-distorti e consistenti)

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (proprietà asintotiche degli MLE)

Se la densità f_θ è sufficientemente regolare e $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$ è il MLE di θ, allora gli stimatori $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono:

- consistenti in media quadratica

  ($\Rightarrow$ asintoticamente non-distorti e consistenti)
- asintoticamente gaussiani

Proprietà degli stimatori

Definizione

Se $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$, allora $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono stimatori di θ:

- asintoticamente non-distorti se $\text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti in media quadratica se $\text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti se $\mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ per ogni $\varepsilon > 0$
- asintot. gaussiani se $\mathbb{P}\left(\frac{\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]}{\sqrt{\text{var}[\hat{\Theta}_n]}} \leq z\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi(z)$ per ogni z

Proprietà degli stimatori

Definizione

Se $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$, allora $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono stimatori di θ:

- asintoticamente non-distorti se $\text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti in media quadratica se $\text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti se $\mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ per ogni $\varepsilon > 0$
- asintot. gaussiani se ~~$\mathbb{P}\left(\frac{\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]}{\sqrt{\text{var}[\hat{\Theta}_n]}} \leq z\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi(z)$~~ per ogni z

  esiste $\sigma(\theta)$ tale che $\mathbb{P}\left(\frac{\hat{\Theta}_n - \theta}{\sigma(\theta)}\sqrt{n} \leq z\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi(z)$ per ogni z

Proprietà degli stimatori

Definizione

Se $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$, allora $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono stimatori di θ:

- asintoticamente non-distorti se $\text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti in media quadratica se $\text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti se $\mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ per ogni $\varepsilon > 0$
- asintot. gaussiani se ~~$\mathbb{P}\left(\frac{\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]}{\sqrt{\text{var}[\hat{\Theta}_n]}} \leq z\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi(z)$~~ per ogni z

  esiste $\sigma(\theta)$ tale che $\mathbb{P}\left(\frac{\hat{\Theta}_n - \theta}{\sigma(\theta)}\sqrt{n} \leq z\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi(z)$ per ogni z

OSSERVAZIONE: Vale anche quando θ è un vettore

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (proprietà asintotiche degli MLE)

Se la densità f_θ è sufficientemente regolare e $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$ è il MLE di θ, allora gli stimatori $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono:

- consistenti in media quadratica

  ($\Rightarrow$ asintoticamente non-distorti e consistenti)
- asintoticamente gaussiani

OSSERVAZIONI:

- È vero anche quando θ è un vettore

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (proprietà asintotiche degli MLE)

Se la densità f_θ è sufficientemente regolare e $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$ è il MLE di θ, allora gli stimatori $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono:

- consistenti in media quadratica

  ($\Rightarrow$ asintoticamente non-distorti e consistenti)
- asintoticamente gaussiani

OSSERVAZIONI:

- È vero anche quando θ è un vettore
- Se θ è scalare, allora

$$\mathbb{P}\left(\frac{\hat{\Theta}_n - \theta}{\sigma(\theta)}\sqrt{n} \leq z\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi(z) \quad \text{con} \quad \frac{1}{\sigma(\theta)^2} = \mathbb{E}_\theta\left[\left(\frac{\partial}{\partial\theta} \ln f_\theta(X_i)\right)^2\right]$$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (proprietà asintotiche degli MLE)

Se la densità f_θ è sufficientemente regolare e $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$ è il MLE di θ, allora gli stimatori $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono:

- consistenti in media quadratica

  ($\Rightarrow$ asintoticamente non-distorti e consistenti)
- asintoticamente gaussiani

OSSERVAZIONI:

- È vero anche quando θ è un vettore
- Se θ è scalare, allora

$$\mathbb{P}\left(\frac{\hat{\Theta}_n - \theta}{\sigma(\theta)}\sqrt{n} \leq z\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi(z) \quad \text{con} \quad \frac{1}{\sigma(\theta)^2} = \mathbb{E}_\theta\left[\left(\frac{\partial}{\partial\theta} \ln f_\theta(X_i)\right)^2\right]$$

- $\mathcal{U}([a, b])$ non è sufficientemente regolare

Stima intervallare

PROBLEMA: anche se $\hat{\Theta}$ è un buono stimatore di θ, può capitare che

$$\mathbb{P}\left(\hat{\Theta} = \theta\right) = 0$$

Stima intervallare

PROBLEMA: anche se $\hat{\Theta}$ è un buono stimatore di θ, può capitare che

$$\mathbb{P}\left(\hat{\Theta} = \theta\right) = 0$$

SOLUZIONE: costruire un intervallo in cui siamo (relativamente) sicuri di trovare il parametro θ

Stima intervallare

Definizione

Siano $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ due statistiche tali che

$$\mathbb{P}(L < \theta < U) = \gamma \qquad \text{(con } \gamma \in (0,1) \text{ fissato)}$$

Stima intervallare

Definizione

Siano $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ due statistiche tali che

$$\mathbb{P}(L < \theta < U) = \gamma \qquad \text{(con } \gamma \in (0,1) \text{ fissato)}$$

Allora, se $x_1, \ldots, x_n$ sono le realizzazioni di $X_1, \ldots, X_n$, si dice che

$$\big(\ell(x_1, \ldots, x_n)\,,\ u(x_1, \ldots, x_n)\big)$$

è un *intervallo di confidenza* di livello γ per il parametro θ ($IC_\theta(\gamma)$)

Stima intervallare

Definizione

Siano $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ due statistiche tali che

$$\mathbb{P}(L < \theta < U) = \gamma \qquad \text{(con } \gamma \in (0,1) \text{ fissato)}$$

Allora, se $x_1, \ldots, x_n$ sono le realizzazioni di $X_1, \ldots, X_n$, si dice che

$$\big(\ell(x_1, \ldots, x_n)\,,\ u(x_1, \ldots, x_n)\big)$$

è un *intervallo di confidenza* di livello γ per il parametro θ ($IC_\theta(\gamma)$)

TIPICAMENTE: $\gamma = 90\%$ o 95% o 99%

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$\dots$	$\rightarrow$	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$	$\rightarrow$	$*$	
parametri	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	$\rightarrow$	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	parametri
stimatore	$\hat{\Theta} = h(X_1, X_2, \dots)$	$\rightarrow$	$\hat{\theta} = h(1.2, 0.6, \dots)$	stima

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$\dots$	$\rightarrow$	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$	$\rightarrow$	$*$	
parametri	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	$\rightarrow$	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	parametri
stimatore	$\hat{\Theta} = h(X_1, X_2, \dots)$	$\rightarrow$	$\hat{\theta} = h(1.2, 0.6, \dots)$	stima
probabilità	$\mathbb{P}\big(\ell(X_1, X_2, \dots) < \theta < u(X_1, X_2, \dots)\big) = \gamma$			

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$\dots$	$\rightarrow$	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$	$\rightarrow$	$*$	
parametri	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	$\rightarrow$	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	parametri
stimatore	$\hat{\Theta} = h(X_1, X_2, \dots)$	$\rightarrow$	$\hat{\theta} = h(1.2, 0.6, \dots)$	stima
probabilità	$\mathbb{P}\big(\ell(X_1, X_2, \dots) < \theta < u(X_1, X_2, \dots)\big) = \gamma$	$\rightarrow$	$\ell(1.2, 0.6, \dots) < \theta < u(1.2, 0.6, \dots)$	*IC*